产品需求文档 —「按时吃药」

---

1. 版本记录

版本	日期	作者	变更说明
v1.0	2026-07-06	李产品	初版，基于 CEO 输入完成首次需求分析
v1.1	2026-07-06	李产品	CEO 决策确认：短信兜底 P1、语音电话 P2、药品库自建+保留扩展、Web 后台分阶段（先用户端后管理端）
v1.2	2026-07-06	李产品	产品名称正式确定为「按时吃药」

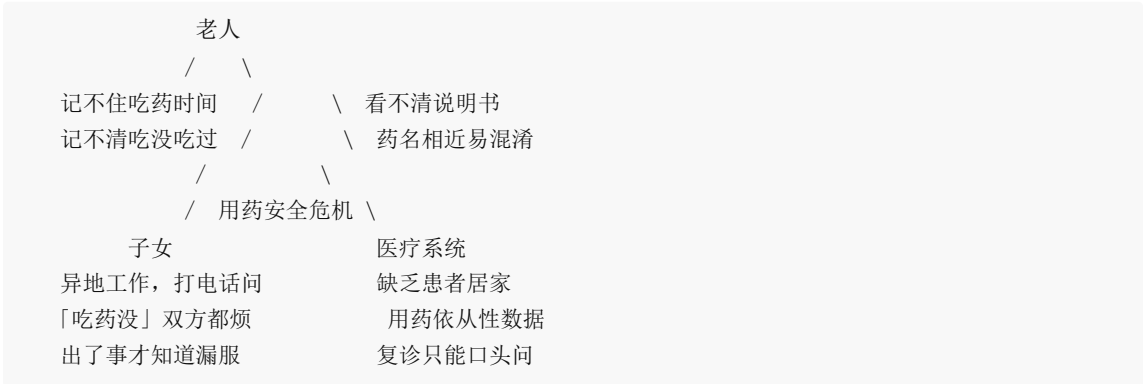
---

2. 市场背景与问题定义

2.1 宏观数据

- 中国 60 岁以上人口 **2.97 亿**（国家统计局 2025 年数据），占总人口 21.1%
- 空巢老人占比超 **50%**，其中独居老人约 **4000 万**
- 慢性病老年人日均服药 **3-8 种**，用药依从率仅 **40%-55%**（WHO）
- 每年因用药错误导致的急诊住院中，**65 岁以上人群占 72%**
- 中国有 **2.2 亿**异地就业人口，其中约 **60%** 的父母在老家

2.2 核心痛点三角



2.3 现有解决方案的致命缺陷

方案	问题
智能药盒硬件（如 Hero 智能药盒、PillDrill）	价格 200-800 元，需充电、需蓝牙配网，老人接受度极低
手机提醒 App	老人不用智能手机 App，提醒被淹没在通知栏里
子女打电话	不可持续，老人觉得被监视，子女工作忙容易忘
保姆/护工	成本高（月均 5000+），且无法监督用药质量

核心洞察：市场需要一个零硬件成本、老人零学习成本、子女能实时感知的解决方案。

3. 用户画像

3.1 Persona A：独居老人 张秀兰（目标使用者）

维度	描述
年龄	68 岁
居住地	四川成都（老家），女儿在上海
健康状况	高血压 10 年 + 2 型糖尿病 5 年
每日用药	早上：降压药（硝苯地平 1 粒）、降糖药（二甲双胍 1 粒）；中午：降糖药（阿卡波糖 1 粒）；晚上：降脂药（阿托伐他汀 1 粒）、阿司匹林 1 粒
手机使用习惯	会用微信发语音、刷视频号、抢红包，**不会安装 App**
核心痛点	下午那顿降糖药经常忘；上周药吃完了才发现没买
典型一天	早上 6:30 起床 → 做早饭 → 吃药（经常配着早饭吃所以早上记得）→ 上午逛公园 → **中午 12 点那顿老是忘**（因为一个人吃午饭没有固定时间）→ 下午打麻将 → 晚上看电视吃药
心理诉求	「不想给女儿添麻烦，但一个人确实记不住那么多药」

3.2 Persona B：异地子女 李薇（主要使用者 / 付费决策者）

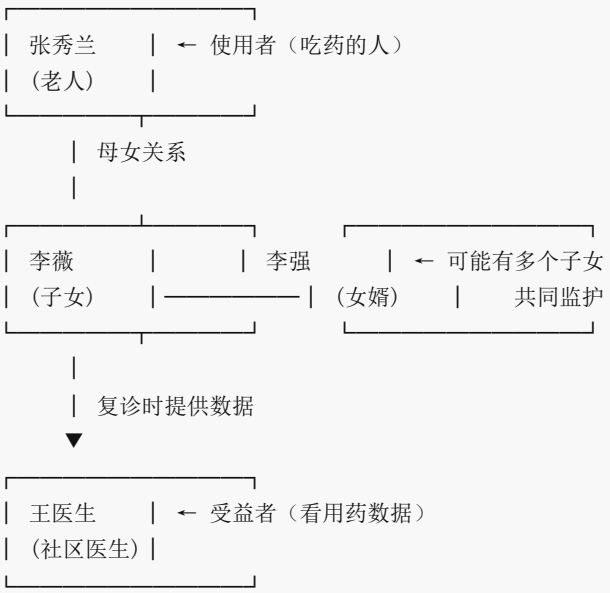
维度	描述
年龄	35 岁
工作地	上海，互联网公司产品运营
家庭状况	母亲张秀兰独居成都，自己是独生女
日常习惯	午饭休息时看一眼老家监控摄像头，晚上下班路上和妈妈打电话
核心痛点	妈妈有没有按时吃药？今天中午那顿吃了吗？药还剩多少？上次复诊医生说了啥？——这些信息全是盲区
焦虑峰值	下午 2 点给妈妈发微信「吃药了吗」没回复，开始脑补各种糟糕场景
心理诉求	**愧疚感驱动**——自己没法在身边照顾，需要一个能代替自己提醒和确认的工具，让自己在远方也能「看到」妈妈的用药情况

3.3 Persona C：社区家庭医生 王晓明（潜在使用者）

维度	描述

年龄	42 岁
工作地	成都某社区卫生服务中心
签约患者	约 200 名慢性病老人，其中包括张秀兰
核心痛点	每次张秀兰来复诊，问「按时吃药了吗」都回答「吃了吃了」，但血糖数据波动很大，怀疑用药依从性差但没有客观证据
心理诉求	需要患者居家的真实用药数据来辅助用药方案调整

3.4 用户角色关系图



> ***关键判断：付费方（子女）≠ 使用方（老人）。产品必须同时满足子女的「安心需求」和老人的「不被打扰的尊严」。***

---

4. 核心使用场景（User Story）

编号	场景描述	优先级	涉及角色
S1	作为子女，我希望能为父母录入药品信息并设定每日用药计划，以便系统自动提醒他们吃药	**P0**	子女
S2	作为老人，我到了吃药时间能收到微信提醒，点一下「已服用」就完事了，不用学任何新操作	**P0**	老人
S3	作为子女，我能随时打开小程序看到父母今天的用药完成情况，绿色=已吃、黄色=等待中、红色=超时未吃	**P0**	子女
S4	作为子女，当父母超过 30 分钟未确认吃药，我希望能收到通知，以免发生意外	**P0**	子女

S5	作为老人，如果我错过了吃药时间，系统能以短信方式再次提醒我	**P1**	老人
S6	作为子女，我可以通过微信把家人拉进家庭组，这样我和我姐姐可以共同管理父母的用药	**P0**	子女
S7	作为子女，当药品快吃完时我能收到预警，以便及时给父母买药	**P1**	子女
S8	作为子女，我可以用手机拍一下新开的药盒，自动识别药名和用法，不用手动填	**P1**	子女
S9	作为子女，我能查看父母过去一段时间的用药记录，了解漏服情况	**P1**	子女
S10	作为老人，偶尔医生让我停某种药，我可以在小程序里临时跳过今天这顿	**P1**	老人
S11	作为子女，临近复诊日期时我能收到提醒，并导出父母的用药报告带给医生看	**P2**	子女
S12	作为子女，我可以帮父母记录血压/血糖等健康数据，形成趋势图	**P2**	子女
S13	作为老人，超过 90 分钟未确认且短信无响应时，系统自动给我打语音电话提醒	**P2**	老人
S14	作为社区医生，我可以通过 Web 后台查看签约患者的用药依从率数据	**P3**	医生

---

5. 功能分层（MoSCoW）

5.1 Must Have — MVP 不做完不上线

编号	功能模块	功能点	对应场景
M1	账号体系	微信一键授权登录	S1-S6 基础
M2	家庭组	创建家庭组、邀请码加入、成员管理、角色区分（老人/子女）	S6
M3	药品管理	手动录入药品信息（名称、规格、用法、数量）	S1
M4	用药计划	设定每日用药时间点、每次药品及剂量	S1
M5	定时提醒	按用药计划准时推送微信订阅消息给老人	S2
M6	确认反馈	老人在消息中一键确认「已服用 / 未服用 / 跳过」	S2
M7	实时看板	子女端展示今日所有家庭成员的用药完成状态（红黄绿灯）	S3
M8	超时告警	30 分钟未确认 → 通知子女；60 分钟 → 再次通知	S4
M9	用药计划修改	子女可随时调整用药计划的药品、时间、剂量	S1

5.2 Should Have — 上线后第一版迭代

编号	功能模块	功能点	对应场景
S1	药品模板库	预置常见慢病药品数据，子女搜索快速录入	S1 效率提升
S2	OCR 拍照录入	拍照识别药盒上的药名、规格、用法用量	S8
S3	余量管理	跟踪药品剩余量、低于阈值自动预警	S7
S4	用药历史	日历视图 + 列表视图查看历史服药记录	S9

S5	短信兜底	超时 60 分钟发送短信提醒老人	S5
S6	临时跳过	老人可以手动跳过某次用药（附原因）	S10

5.3 Could Have — 第二版迭代

编号	功能模块	功能点
C1	复诊提醒	设定复诊日期，提前 N 天提醒子女
C2	健康数据记录	血压、血糖、体重等自定义指标录入 + 趋势图
C3	用药报告导出	PDF 格式，包含依从率、漏服统计、异常标记
C4	语音电话兜底	超时 90 分钟自动拨打语音电话给老人
C5	多家庭组	一个子女管理多个老人的用药（如父母+岳父母）

5.4 Won't Have — 明确不做

编号	功能	原因
W1	智能硬件药盒	与纯软件方案定位冲突，且硬件供应链门槛高
W2	AI 用药建议 / 诊断	医疗合规风险极高，需要医疗器械资质
W3	在线问诊 / 处方	非核心场景，且需要互联网医院牌照
W4	药品电商导流	初期损害用户信任，商业化过早
W5	语音助手交互	老人对着手机说话的习惯尚未建立，投入产出比低

---

6. 核心业务流程

6.1 首次设置流程（一次性）

```
子女打开小程序
  → 微信授权登录
  → 创建家庭组（生成唯一邀请码）
  → 通过微信转发邀请码给老人
  → 老人点击加入（无需手动输入邀请码）
  → 【子女端】录入药品：
      ├── 搜索药品模板库（快速选择常见药）
      ├── 拍照 OCR 识别（自动填充药名规格）
      └── 手动填写（兜底方案）
  → 设定用药计划：
      ├── 选择药品
      ├── 设定每日用药时间（如 08:00 / 12:30 / 18:00）
      ├── 设定每次剂量
      └── 设定药品初始余量
  → 【老人端】授权订阅消息
      → 引导页：展示一个模拟的「用药提醒消息」
      → 点击「去授权」按钮
```

```
      → 微信系统弹窗 → 用户确认
  → 设置完成
```

6.2 每日用药提醒流程（核心闭环）

```
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

  时间线：以早上 8:00 为例

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════


[07:59:00] 后端定时任务扫描 → 发现张秀兰 8:00 应服药
[08:00:00] 推送微信订阅消息 → 「降压药（硝苯地平）1粒 + 降糖药（二甲双胍）1粒」
[08:00:05] 张秀兰手机弹出微信服务通知
       ↓
     ┌──────────────────────────────────────────────────────┐
     │          老人看到消息后的三个分支                    │
     ├──────────────────────────────────────────────────────┤
     │  ✅ 已服用 → 记录入库 → 余量-1                       │
     │  ❌ 未服用 → 选择原因 → 通知子女                     │
     │  ⏭️ 跳过   → 选择原因 → 通知子女                     │
     └──────────────────────────────────────────────────────┘
       ↓ 未做任何操作
[08:30:00] 超时 30min → 再次推送微信消息
            → 同时通知子女：⚠️ 母亲早上的降压药尚未确认
       ↓ 仍然未操作
[09:00:00] 超时 60min → 【短信】发送至老人手机
            → 通知子女：🔴 母亲早上的降压药已超时 1 小时
       ↓ 仍然未操作（高危）
[09:30:00] 超时 90min → 【语音电话】自动拨打张秀兰手机
            → 接通后播放：「您好，您的降压药和降糖药还没有服用，请及时吃药」
            → 通知子女：🚨 已触发语音电话提醒
```

6.3 异常分支

异常场景	处理方式
老人点错了（误点「已服用」）	确认后 5 分钟内可撤销，状态退回「待确认」
老人手机没电/关机	超时未确认正常走升级链路，子女手动打电话确认
微信订阅消息次数耗尽	系统检测授权状态，引导老人重新授权
网络故障	确认操作本地缓存，联网后自动补传
老人多次漏服（连续 3 天同一时段）	系统生成「漏服报告」推送给子女，建议关注
药品余量不足	子女端标黄预警（余量 ≤ 3 天），标红告警（余量 = 0）

---

7. 验收标准

7.1 Must Have 功能验收标准

M1: 微信授权登录

- [ ] 用户点击「微信登录」→ 弹出微信授权 → 授权后自动完成登录
- [ ] 用户拒绝授权 → 停留在登录页，提示「需要授权才能使用」
- [ ] 已登录用户再次打开小程序 → 无需重新登录
- [ ] Token 过期后 → 自动刷新或引导重新登录

M2: 家庭组管理

- [ ] 创建家庭组后生成 6 位数字邀请码
- [ ] 被邀请人打开小程序 → 自动识别邀请参数 → 一键加入
- [ ] 同一个家庭组可以有多个「子女」角色
- [ ] 家庭组创建人具有「管理员」权限（可以移除成员）
- [ ] 一个用户可以属于多个家庭组（如同时是父母+岳父母的家庭组成员）

M3: 药品管理

- [ ] 子女可以手动录入药品：名称、规格（如 5mg×30片）、用法（如每日 3 次，每次 1 片）、初始余量
- [ ] 药品列表按药品名称排序
- [ ] 可以编辑已有药品信息
- [ ] 可以删除药品（已有用药计划的药品需先解除关联）

M4: 用药计划

- [ ] 设定每日用药时间点（如 08:00、12:30、18:00）
- [ ] 每个时间点可选择 1-N 种药品及每次剂量
- [ ] 支持修改和删除用药计划
- [ ] 修改计划后，当天的提醒按最新计划执行

M5: 定时提醒

- [ ] 在设定的时间点 ±1 分钟内推送微信订阅消息
- [ ] 消息内容包含：药品名称、剂量、当前时间点
- [ ] 消息可点击 → 跳转到确认页面
- [ ] 如果用户未授权订阅消息 → 引导授权

M6: 确认反馈

- [ ] 点击「已服用」→ 记录时间 → 显示「已确认」绿色状态 → 余量自动 -1
- [ ] 点击「未服用」→ 弹出原因选择（忘记 / 不舒服 / 药没了 / 其他）→ 记录状态
- [ ] 点击「跳过」→ 弹出原因选择（医生让停 / 今天外出 / 其他）→ 记录状态
- [ ] 已服用确认后 5 分钟内 → 可点击「撤销」→ 状态回退
- [ ] 按钮响应时间 ≤ 2 秒

M7: 实时看板

- [ ] 子女端首页展示家庭成员的今日用药状态卡片
- [ ] 已服用 = 绿色 ✅ / 等待中 = 黄色 ⏳ / 已超时 = 红色 🔴 / 未服用 = 灰色 ❌ / 跳过 = 蓝色 ⏭️
- [ ] 每个状态标签旁显示具体时间（如「08:03 已服用」）
- [ ] 切换查看不同家庭成员（如有多个老人）

M8: 超时告警

- [ ] 提醒发出 30 分钟后老人未确认 → 推送通知给所有子女端
- [ ] 提醒发出 60 分钟后仍然未确认 → 再次推送子女端（加重语气）

- [ ] 告警消息包含：哪位老人、什么药品、已超时多久
- [ ] 老人确认后 → 清除对应告警状态

M9: 用药计划修改

- [ ] 修改立即生效，不影响当天已过时间点
- [ ] 当天后续时间点的提醒按新计划执行
- [ ] 修改记录日志

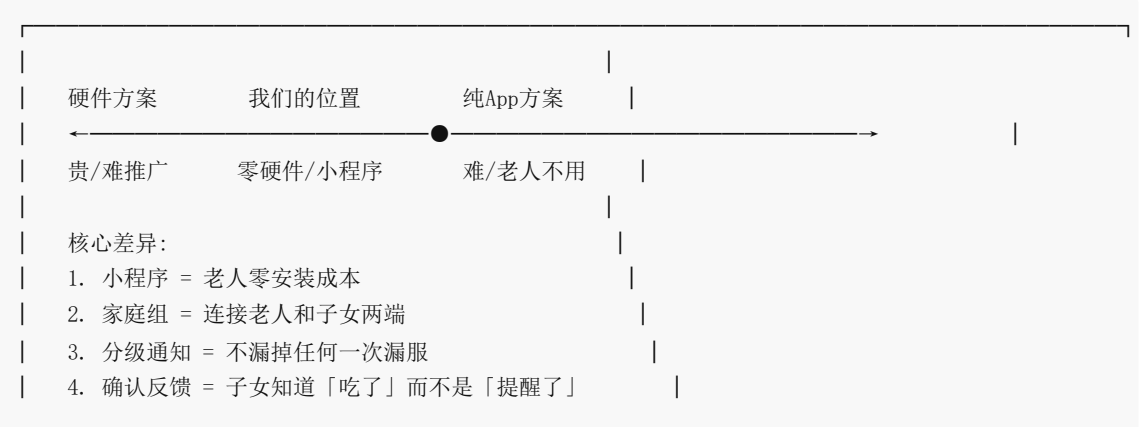
---

8. 竞品分析

8.1 直接竞品

维度	智能药盒硬件（Hero/PillDrill/忆捷）	「吃药啦」小程序	小荷健康（字节）	「用药助手」（丁香园）
形态	硬件药盒 + App	微信小程序	App	App
老人使用门槛	中（需学习硬件操作）	低（微信消息提醒）	高（需安装App）	高（偏专业医疗）
子女远程监控	✅ 支持	❌ 没有子女端	❌ 不支持	❌ 不支持
家庭共享	❌ 单设备单用户	❌ 无家庭概念	❌ 无	❌ 无
价格	¥199-799	免费	免费	免费
提醒方式	药盒声光 + App 推送	微信订阅消息	App 推送	App 推送
药品录入	手动	手动	搜索+扫码	手动
余量管理	✅ 实时	❌ 无	❌ 无	❌ 无
药品数据库	❌	❌	✅（丰富）	✅（专业）
弱点	贵、需要充电、老人不爱用硬件	功能单一、纯工具	偏资讯、无家庭协同	偏医生端、不适合C端老人

8.2 我们的差异化定位



```
|                                                
```

Q2	语音电话兜底优先级?	✅ 已决议	P2（Could Have），等核心闭环验证后再上
Q3	药品模板库数据来源?	✅ 已决议	MVP 阶段手动整理 100 种常见慢病药，数据模型保留对接第三方数据库的扩展字段
Q4	MVP 是否需要 Web 管理后台?	✅ 已决议	分阶段：先做用户端小程序功能，Web 后台在用户功能跑通后启动
Q5	产品名称?	✅ 已决议	正式名称：「按时吃药」

> 📋 ***PRD v1.0 完成，等待 CEO 审批。请审阅以上内容，特别是第 10 节的待讨论问题。审批通过后流转给张架构进行技术方案设计。***